

Marco de Relevamiento Funcional–Técnico Nivel 2 para Gobierno de Datos desde TI

Guía operativa para identificar requerimientos, activos, procesos, controles, brechas y casos de uso internos en Logrand

1. Introducción

En el marco de la implementación progresiva del Gobierno de Datos en Logrand, resulta necesario fortalecer la capacidad interna del área de TI para identificar, documentar y analizar cómo se gestionan actualmente los datos dentro de sus procesos, sistemas, aplicaciones, integraciones y requerimientos operativos.

Esta guía establece un marco de relevamiento funcional–técnico de Nivel 2, orientado a construir una visión clara y accionable del estado actual de la gestión de datos desde TI. Su propósito no es realizar una auditoría técnica exhaustiva, sino relevar información suficiente para comprender cómo ingresan y se ejecutan los requerimientos relacionados con datos, qué activos y sistemas intervienen, qué documentación existe, qué controles se aplican, qué riesgos o brechas se presentan y qué oportunidades pueden transformarse en casos de uso internos de Gobierno de Datos.

El relevamiento se apoya en el marco de políticas y lineamientos vigentes de Logrand, especialmente en la Política General de Gobierno del Dato, la Política de Metadatos, el Proceso de Gestión de Metadatos, la Política de Calidad de Datos y los lineamientos de acceso, seguridad y clasificación definidos dentro del modelo de gobierno.

La información obtenida mediante esta guía permitirá consolidar una base común de diagnóstico, priorizar iniciativas de mejora y seleccionar uno o dos casos de uso que puedan ser profundizados e implementados de forma guiada.

2. Objetivo del documento

Establecer una guía operativa para realizar el relevamiento funcional–técnico Nivel 2 del estado actual de la gestión de datos desde TI, mediante módulos estructurados que permitan documentar requerimientos, flujos operativos, roles, activos, sistemas, integraciones, metadatos, controles de calidad, controles de seguridad, brechas y oportunidades de mejora.

3. Objetivos específicos

El relevamiento busca:

- Identificar los principales tipos de requerimientos relacionados con datos que ingresan al área de TI.
- Documentar cómo se solicitan, analizan, priorizan, ejecutan, validan y entregan dichos requerimientos.
- Reconocer los roles reales que participan en la gestión de datos, aunque no estén formalizados.
- Identificar los activos, sistemas, aplicaciones, integraciones, reportes, archivos o procesos involucrados.
- Evaluar la disponibilidad de metadatos, documentación funcional, documentación técnica, reglas de negocio y linaje general.
- Identificar controles de calidad existentes, sean manuales, automáticos o informales.
- Releva controles preliminares de acceso, seguridad, sensibilidad y clasificación de la información.
- Detectar brechas frente a las políticas y lineamientos vigentes de Gobierno de Datos.
- Consolidar hallazgos, riesgos y puntos de dolor.
- Proponer casos de uso internos de Gobierno de Datos para su posterior priorización e implementación guiada.

4. Alcance del relevamiento Nivel 2

El relevamiento aplica a una **muestra priorizada** de procesos, requerimientos y objetos de datos gestionados o soportados por TI.

No se busca levantar la totalidad del ecosistema técnico de Logrand, sino seleccionar aquellos elementos que permitan comprender el funcionamiento actual, identificar dolores relevantes y generar oportunidades accionables de gobierno.

La muestra podrá incluir:

- Tipos de requerimientos frecuentes relacionados con datos.
- Procesos internos de TI asociados a datos.
- Sistemas o aplicaciones relevantes.
- Activos de información.
- Datasets, tablas, reportes o tableros críticos.
- Integraciones o flujos de datos.

- Archivos recurrentes utilizados como insumo operativo o analítico.
- Solicitudes de acceso o seguridad.
- Incidentes recurrentes de calidad o reproceso.
- Casos donde exista falta de documentación, trazabilidad o responsable claro.

5. Qué incluye el Nivel 2

El relevamiento Nivel 2 incluye:

Dimensión	Qué se releva
Requerimientos	Tipos de solicitudes, canal de entrada, responsables, criterios de priorización y forma de atención.
Flujo operativo	Cómo se analiza, ejecuta, valida, entrega y documenta una necesidad de datos.
Roles reales	Quién solicita, recibe, ejecuta, valida, aprueba o mantiene información.
Activos y sistemas	Objetos de datos, sistemas, aplicaciones, reportes, datasets o archivos involucrados.
Integraciones	Origen, destino, frecuencia, mecanismo general e impacto si falla.
Metadatos	Existencia de documentación, diccionarios, glosarios, reglas, linaje general y responsables.
Calidad	Problemas frecuentes, controles existentes, evidencias, responsables y brechas.
Seguridad y acceso	Sensibilidad, clasificación preliminar, accesos, aprobaciones, trazabilidad y riesgos.
Hallazgos	Brechas, puntos de dolor, riesgos, oportunidades y casos candidatos.

6. Qué no incluye el Nivel 2

El relevamiento Nivel 2 no contempla:

- Inventario completo de todos los sistemas, tablas, reportes o pipelines.
- Documentación campo a campo de todas las tablas.
- Linaje técnico exhaustivo.
- Revisión de código SQL, scripts, ETL, ELT o pipelines.
- Mapeo completo de transformaciones.
- Profiling masivo de datos.
- Diseño de reglas de calidad para todos los campos.
- Corrección de datos durante el relevamiento.
- Auditoría formal de seguridad.
- Revisión usuario por usuario de permisos.
- Rediseño completo de arquitectura.
- Implementación de automatizaciones o controles.
- Formalización definitiva de owners o stewards para toda la organización.

Cuando durante el relevamiento se detecte una necesidad de análisis profundo —por ejemplo, linaje campo a campo, revisión de código, profiling, definición de reglas específicas o revisión detallada de permisos—, dicha necesidad se registrará como **requerimiento de profundización Nivel 3** y sólo avanzará si el caso es priorizado para implementación guiada.

7. Criterio de selección de la muestra

Para mantener foco y reducir tiempos, el relevamiento deberá iniciar con una muestra acotada.

Muestra sugerida

- **3 a 5 tipos de requerimientos frecuentes de datos.**
- **5 a 8 objetos de datos, procesos, sistemas o integraciones asociadas.**
- **1 o 2 procesos con dolor visible o potencial de caso de uso.**

Los elementos seleccionados deberán cumplir al menos dos de los siguientes criterios:

Criterio	Pregunta guía
Criticidad operativa	¿Si falla, afecta la operación, reportes o decisiones relevantes?
Uso analítico	¿Alimenta tableros, indicadores, BI o reportes gerenciales?
Sensibilidad	¿Contiene datos personales, financieros, confidenciales o regulatorios?
Dolor recurrente	¿Genera errores, reprocesos, dudas o consultas frecuentes?
Alta dependencia	¿Varias áreas dependen de este dato, sistema o proceso?
Falta de documentación	¿El conocimiento depende de personas y no de documentación?
Riesgo de acceso	¿No está claro quién puede ver, modificar o extraer la información?
Potencial de mejora	¿Puede transformarse en un caso de uso abordable?
Visibilidad	¿Resolverlo ayudaría a mostrar valor temprano del Gobierno de Datos?

8. Políticas y lineamientos de Logrand que respaldan la guía

El relevamiento debe ejecutarse considerando el marco vigente de Gobierno de Datos de Logrand. Cada módulo de la guía se articula con uno o más documentos existentes.

Documento / lineamiento	Cómo se utiliza en el relevamiento
Política General de Gobierno del Dato	Sirve como marco principal para roles, dominios, principios, acceso, calidad, ciclo de vida, cultura, métricas y evolución del modelo.
Política de Metadatos	Permite evaluar si los activos cuentan con documentación, glosario, diccionario, linaje, clasificación y responsables.

Proceso de Gestión de Metadatos	Permite identificar brechas en identificación, enriquecimiento, aprobación, publicación, mantenimiento y monitoreo de metadatos.
Política de Calidad de Datos	Sirve como referencia para evaluar dimensiones de calidad, reglas, controles, evidencias, incidentes, monitoreo y mejora continua.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación incluidos en la Política General	Permiten identificar sensibilidad, accesos, trazabilidad, aprobaciones y riesgos preliminares asociados a los datos.

9. Flujo general del relevamiento

El relevamiento **Nivel 2** se ejecutará siguiendo el siguiente flujo:

1. Seleccionar muestra de relevamiento

Definir los requerimientos, procesos, activos, sistemas o integraciones que serán relevados.

2. Mapear requerimientos de datos

Identificar qué tipos de solicitudes ingresan al área de TI y cómo se gestionan.

3. Mapear el flujo operativo AS-IS

Documentar cómo se recibe, analiza, prioriza, ejecuta, valida y entrega una necesidad de datos.

4. Identificar roles reales y puntos de decisión

Reconocer quién solicita, recibe, ejecuta, valida, aprueba, mantiene o monitorea.

5. Mapear activos, sistemas e integraciones involucradas

Identificar qué objetos participan en el proceso o requerimiento relevado.

6. Revisar metadatos y documentación disponible

Evaluar qué documentación existe, dónde se encuentra, quién la mantiene y qué brechas presenta.

7. Revisar controles de calidad existentes

Identificar controles actuales, problemas frecuentes, evidencias y brechas.

8. Revisar acceso, seguridad y clasificación preliminar

Identificar sensibilidad, accesos, aprobaciones, trazabilidad y riesgos.

9. Consolidar hallazgos

Agrupar brechas, riesgos, dolores y oportunidades por tipo y criticidad.

10. Proponer casos de uso candidatos

Convertir los hallazgos más relevantes en posibles iniciativas de Gobierno de Datos.

10. Entregables esperados del relevamiento

Al finalizar el Bloque 2, deberán obtenerse como mínimo los siguientes entregables:

Entregable	Descripción
Muestra de relevamiento definida	Listado de requerimientos, procesos, activos, sistemas o integraciones seleccionadas.
Matriz de tipos de requerimientos	Registro de solicitudes frecuentes, canales, responsables, criterios de atención y dolores.
Flujo operativo AS-IS	Representación del proceso actual desde la entrada del requerimiento hasta la entrega.
Matriz de roles reales	Identificación de quién solicita, ejecuta, valida, aprueba, documenta o monitorea.
Inventario funcional-técnico de objetos involucrados	Activos, sistemas, aplicaciones, reportes, datasets, archivos o integraciones asociadas.
Matriz de metadatos disponibles	Estado de documentación, glosario, diccionario, reglas, linaje general y brechas.
Matriz de controles de calidad existentes	Controles actuales, problemas frecuentes, evidencias, responsables y brechas.
Matriz de acceso, seguridad y clasificación preliminar	Sensibilidad, accesos, aprobaciones, trazabilidad y riesgos.

Matriz de hallazgos	Brechas, riesgos, puntos de dolor y oportunidades detectadas.
Listado de casos de uso candidatos	Iniciativas potenciales para priorización e implementación guiada.

11. Criterio de cierre del Nivel 2

El relevamiento Nivel 2 se considerará completo cuando:

1. La muestra de relevamiento haya sido definida y validada.
2. Los tipos de requerimientos seleccionados hayan sido documentados.
3. El flujo operativo AS-IS haya sido mapeado.
4. Los roles reales y puntos de decisión hayan sido identificados.
5. Los activos, sistemas e integraciones involucradas hayan sido registrados.
6. El estado de metadatos y documentación disponible haya sido evaluado.
7. Los controles de calidad existentes hayan sido identificados.
8. Los controles preliminares de seguridad, acceso y clasificación hayan sido relevados.
9. Las brechas y hallazgos hayan sido consolidados.
10. Se haya generado un listado inicial de casos de uso candidatos.
11. Se haya identificado qué elementos requieren profundización Nivel 3.

12. Estructura modular del relevamiento

El relevamiento funcional–técnico Nivel 2 se organiza en módulos de trabajo. Cada módulo permite analizar una dimensión específica del estado actual de la gestión de datos desde TI y genera un entregable concreto que luego será integrado en la matriz consolidada.

Los módulos no deben interpretarse como formularios aislados, sino como componentes conectados de un mismo marco de relevamiento. La información obtenida en un módulo alimenta los módulos siguientes y permite construir una visión integral del funcionamiento actual, las brechas existentes y las oportunidades de mejora.

El orden de aplicación recomendado es el siguiente:

Módulo	Nombre	Propósito principal
Módulo 1	Requerimientos y flujo operativo del área	Entender cómo ingresan, se atienden, validan y documentan las necesidades relacionadas con datos.
Módulo 2	Roles reales y puntos de decisión	Identificar quién participa, decide, ejecuta, valida, aprueba o mantiene información dentro del flujo.
Módulo 3	Activos, sistemas e integraciones involucradas	Mapear los objetos de datos, sistemas, reportes, archivos, flujos o integraciones que participan.
Módulo 4	Metadatos y documentación disponible	Evaluar qué documentación existe, dónde se encuentra, quién la mantiene y qué brechas presenta.
Módulo 5	Controles de calidad existentes	Identificar validaciones, controles, errores frecuentes, evidencias y brechas de calidad.
Módulo 6	Acceso, seguridad y clasificación preliminar	Relevar sensibilidad, accesos, aprobaciones, trazabilidad y riesgos preliminares.
Módulo 7	Consolidación de hallazgos del relevamiento	Consolidar los hallazgos identificados durante los módulos anteriores del relevamiento Nivel 2, organizándolos por tipo, objeto afectado, política relacionada, evidencia, impacto preliminar y necesidad de análisis posterior.

Cada módulo deberá documentarse utilizando una estructura común, para facilitar la comparación, trazabilidad y consolidación de resultados.

13. Estructura estándar de cada módulo

Cada módulo del relevamiento deberá contener los siguientes apartados:

Apartado	Descripción
Propósito del módulo	Explica qué busca relevar el módulo y por qué es importante.
Alcance del módulo	Define qué información se incluye y qué queda fuera.
Políticas y lineamientos relacionados	Indica con qué política, proceso o lineamiento de Logrand se articula.
Roles involucrados	Identifica quién debe aportar información, validar o consolidar el relevamiento.
Qué se debe hacer	Detalla las actividades concretas que debe realizar el equipo.
Preguntas mínimas	Lista las preguntas que deben poder responderse al finalizar el módulo.
Evidencias sugeridas	Indica qué documentos, registros, tickets, capturas, logs o planillas pueden respaldar el relevamiento.
Entregable esperado	Define el producto concreto del módulo.
Qué no debe hacerse	Delimita el alcance para evitar profundizaciones innecesarias.
Criterios de hallazgo	Explica cuándo una situación debe registrarse como brecha, riesgo, punto de dolor u oportunidad.

Esta estructura permite que el equipo no solo complete formularios, sino que entienda **qué está buscando, para qué lo busca y cómo debe usarlo después.**

14. Módulo 1 — Requerimientos y flujo operativo del área

14.1 Propósito del módulo

Identificar cómo ingresan, se clasifican, se atienden, se validan, se entregan y se documentan los requerimientos relacionados con datos dentro del área de TI.

Este módulo busca entender el funcionamiento real del área frente a las necesidades de datos, antes de relevar activos o sistemas específicos. Su objetivo es reconstruir el flujo operativo actual, detectar informalidades, puntos de dolor, dependencias manuales, brechas de documentación y oportunidades de estandarización.

En este contexto, un requerimiento de datos puede entenderse como cualquier solicitud, necesidad, cambio, consulta, incidente o actividad que implique acceder, modificar, transformar, validar, documentar, publicar, corregir o consumir datos.

14.2 Alcance del módulo

Este módulo incluye el relevamiento de los principales tipos de requerimientos relacionados con datos que recibe o atiende TI.

Puede contemplar, entre otros:

- solicitudes de acceso a datos, reportes, tableros o datasets;
- creación de nuevos reportes o tableros;
- modificación de reportes, métricas, filtros o fuentes;
- generación de extracciones o consultas ad hoc;
- creación o modificación de tablas, vistas o datasets;
- integración de nuevas fuentes;
- cambios en reglas de negocio;
- carga o procesamiento de archivos manuales;
- incidentes de calidad;
- corrección de datos;
- solicitudes de documentación o aclaración de definiciones;
- solicitudes vinculadas a seguridad, sensibilidad o acceso.

El módulo no busca revisar todo el histórico de solicitudes ni auditar cada requerimiento ejecutado. El foco es identificar los tipos de requerimientos más representativos, cómo se gestionan y qué problemas se repiten.

14.3 Políticas y lineamientos relacionados

Este módulo se articula principalmente con:

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política General de Gobierno del Dato	Permite vincular los requerimientos con roles, responsabilidades, dominios, acceso, trazabilidad, ciclo de vida y gestión del dato como activo.
Política de Metadatos	Aplica cuando el requerimiento implica documentar, modificar, consultar o interpretar datos.
Proceso de Gestión de Metadatos	Aplica cuando el requerimiento requiere creación, actualización, aprobación, publicación o mantenimiento de metadatos.
Política de Calidad de Datos	Aplica cuando el requerimiento surge por errores, inconsistencias, reprocesos, validaciones o necesidad de controles.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Aplica cuando el requerimiento involucra permisos, datos sensibles, extracción de información o exposición de datos.

14.4 Roles involucrados

Rol	Participación esperada
Solicitante	Persona o área que plantea la necesidad de datos.
Receptor del requerimiento	Persona o equipo que recibe, registra o canaliza la solicitud.
Analista o evaluador	Revisa la solicitud, entiende el contexto y define si puede atenderse.
Ejecutor técnico	Implementa, modifica, consulta, extrae, valida o entrega la solución.

Validador técnico	Revisa que la solución funcione técnicamente.
Validador funcional	Confirma que la respuesta entregada satisface la necesidad del área usuaria.
Responsable funcional conocido	Aporta contexto sobre el significado, uso o criticidad del dato.
Gobierno de Datos	Identifica brechas, oportunidades, necesidad de documentación, roles o controles.
Seguridad / Ciberseguridad	Participa cuando el requerimiento involucra datos sensibles, accesos o riesgos de exposición.

Cuando alguno de estos roles no exista o no esté formalmente identificado, deberá registrarse como brecha del proceso.

14.5 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

1. Listar los principales tipos de requerimientos relacionados con datos que recibe TI.
No se deben listar todos los pedidos históricos, sino los tipos de solicitud más frecuentes, críticos o representativos.
2. Identificar el canal de entrada de cada tipo de requerimiento.
Por ejemplo: ticket, correo, chat, reunión, formulario, llamada, solicitud directa o canal informal.
3. Registrar quién suele solicitar cada tipo de requerimiento.
Puede ser un área, rol, equipo o usuario frecuente.
4. Identificar quién recibe o canaliza la solicitud dentro de TI.
5. Documentar qué información mínima se recibe para poder atender el requerimiento.
Por ejemplo: objetivo, fuente, reporte afectado, campo requerido, urgencia, área solicitante, justificación, sensibilidad del dato.
6. Identificar cómo se analiza y prioriza la solicitud.
Se debe registrar si existe criterio formal, priorización por urgencia, decisión de un líder, orden de llegada o tratamiento informal.

7. Mapear cómo se ejecuta el requerimiento.
Quién lo realiza, qué herramientas usa, si requiere cambios técnicos, validaciones, acceso a fuentes o intervención de otros equipos.
8. Identificar cómo se valida la entrega.
Se debe distinguir validación técnica y validación funcional, aunque hoy no estén formalmente separadas.
9. Registrar qué evidencia queda del requerimiento.
Por ejemplo: ticket cerrado, correo, archivo entregado, tablero actualizado, commit, log, minuta, planilla o ninguna evidencia.
10. Identificar puntos de dolor recurrentes.
Por ejemplo: pedidos incompletos, urgencias sin contexto, reprocesos, falta de responsable funcional, dependencia de personas, errores repetidos, ausencia de documentación o cambios no trazados.
11. Determinar qué requerimientos deberían activar revisión de gobierno, metadatos, calidad o seguridad.

14.6 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿Qué tipos de requerimientos de datos recibe TI con mayor frecuencia?
- ¿Por qué canal ingresan?
- ¿Quién los solicita?
- ¿Quién los recibe?
- ¿Qué información mínima se necesita para atenderlos correctamente?
- ¿Cómo se decide si se atienden, se priorizan o se devuelven?
- ¿Quién los ejecuta?
- ¿Quién valida que la solución sea correcta?
- ¿Qué evidencia queda?
- ¿Se actualiza documentación, catálogo, bitácora o repositorio?
- ¿Qué problemas se repiten?
- ¿Qué requerimientos involucran datos sensibles?
- ¿Qué requerimientos deberían pasar por revisión de calidad?
- ¿Qué requerimientos deberían generar o actualizar metadatos?
- ¿Qué requerimientos podrían convertirse en casos de uso de mejora?

14.7 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- tickets de mesa de ayuda o gestión interna;
- correos electrónicos;
- formularios de solicitud;
- minutas de reuniones;
- planillas de seguimiento;
- capturas de herramientas de gestión;
- ejemplos de solicitudes recurrentes;
- documentación de procesos;
- bitácoras de cambios;
- registros de incidentes;
- tableros de seguimiento;
- archivos entregados;
- logs o registros de ejecución, cuando existan.

La ausencia de evidencia también debe registrarse como hallazgo, especialmente cuando el requerimiento tiene impacto crítico, involucra datos sensibles o genera cambios en activos de información.

14.8 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una **Matriz de Requerimientos y Flujo Operativo**, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID requerimiento tipo	Código simple para identificar el tipo de requerimiento.
Tipo de requerimiento	Acceso, reporte, cambio, integración, corrección, consulta, incidente, documentación, etc.
Descripción	Explicación breve del requerimiento.
Canal de entrada	Ticket, correo, chat, reunión, formulario, solicitud directa, otro.

Solicitante típico	Área, rol o perfil que suele solicitarlo.
Información mínima requerida	Datos necesarios para atender correctamente la solicitud.
Receptor	Persona o equipo que recibe o canaliza.
Criterio de priorización	Urgencia, criticidad, impacto, orden de llegada, decisión del líder, no definido.
Ejecutor	Persona o equipo que atiende la solicitud.
Validador técnico	Quien revisa técnicamente la solución.
Validador funcional	Quien confirma que responde a la necesidad.
Evidencia generada	Ticket, correo, archivo, log, tablero, minuta, ninguna.
Documentación actualizada	Sí, no, parcial, no aplica.
Dolor recurrente	Problema frecuente asociado al requerimiento.
Política relacionada	Metadatos, calidad, seguridad, general, no identificada.
Requiere revisión de gobierno	Sí, no, parcial.
Observaciones	Comentarios adicionales.

4.9 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- revisar todo el histórico de tickets o solicitudes;
- evaluar técnicamente cada solución implementada;
- rediseñar el proceso operativo completo;
- implementar una nueva herramienta de gestión de requerimientos;
- corregir requerimientos pasados;
- definir un workflow TO-BE definitivo;

- documentar todos los activos involucrados en cada solicitud;
- resolver brechas de calidad, seguridad o metadatos durante el relevamiento.

Si se detectan oportunidades de mejora, deberán registrarse como hallazgos o posibles casos de uso, no ejecutarse dentro de este módulo.

14.10 Criterios de hallazgo

Se deberá registrar un hallazgo cuando se identifique alguna de las siguientes situaciones:

- el requerimiento ingresa por un canal informal;
- no existe información mínima clara para atender la solicitud;
- la priorización depende únicamente de urgencias o presión del solicitante;
- no existe responsable claro de recepción, análisis o ejecución;
- no existe validación funcional;
- no queda evidencia de la entrega;
- se realizan cambios sin actualizar documentación;
- se modifican reportes, reglas o datos sin responsable funcional;
- se entregan datos sensibles sin revisión de acceso o autorización;
- se repiten solicitudes similares que podrían estandarizarse;
- existen reprocesos por falta de claridad en el pedido;
- la solución depende del conocimiento de una sola persona;
- no se identifica si aplica política de calidad, metadatos o seguridad;
- el requerimiento podría resolverse mediante un proceso estándar, catálogo, formulario o control automatizado.

14.11 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con una visión clara de cómo se gestionan actualmente las necesidades relacionadas con datos dentro de TI.

Este resultado permitirá:

- identificar los tipos de requerimientos que generan mayor carga operativa;
- detectar informalidades y brechas de trazabilidad;
- reconocer roles reales y puntos de decisión;
- identificar requerimientos que deberían activar controles de gobierno;
- seleccionar procesos o solicitudes que ameriten profundización;
- alimentar los módulos siguientes de activos, metadatos, calidad, seguridad y hallazgos.

15. Módulo 2 — Roles reales y puntos de decisión

15.1 Propósito del módulo

Identificar los roles reales que participan en la gestión de requerimientos, procesos, activos, integraciones y controles relacionados con datos dentro del área de TI.

Este módulo busca mapear quién solicita, recibe, analiza, ejecuta, valida, aprueba, mantiene, documenta o monitorea las actividades relacionadas con datos, independientemente de si esos roles están formalizados dentro del modelo de Gobierno de Datos.

El objetivo no es asignar formalmente nuevos responsables en esta etapa, sino reconocer cómo se distribuyen actualmente las responsabilidades, dónde existen vacíos de decisión y qué puntos del proceso requieren mayor claridad, trazabilidad o articulación con Gobierno de Datos.

15.2 Alcance del módulo

Este módulo incluye la identificación de roles reales y puntos de decisión asociados a los requerimientos y flujos operativos relevados en el Módulo 1.

Contempla roles vinculados a:

- recepción de requerimientos;
- análisis de solicitudes;
- priorización;
- ejecución técnica;
- validación técnica;
- validación funcional;
- aprobación de accesos;
- definición de reglas de negocio;
- mantenimiento de documentación;
- monitoreo de procesos;
- gestión de incidentes;
- escalamiento de problemas;
- comunicación con áreas consumidoras;
- control de evidencias.

Este módulo no busca formalizar la estructura completa de Gobierno de Datos ni designar oficialmente Data Owners, Data Stewards o Custodios para toda la organización. Si estos roles existen, deberán registrarse. Si no existen, deberá identificarse quién cumple funciones equivalentes de manera informal o parcial.

15.3 Políticas y lineamientos relacionados

Este módulo se articula principalmente con el modelo de roles y responsabilidades definido en la Política General de Gobierno del Dato, así como con las responsabilidades específicas descritas en las políticas de metadatos y calidad.

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política General de Gobierno del Dato	Permite contrastar los roles reales del proceso con los roles esperados del modelo de gobierno, como responsables estratégicos, tácticos y técnico-operacionales.
Política de Metadatos	Permite identificar quién documenta, actualiza, valida o mantiene los metadatos asociados a los activos relevados.
Proceso de Gestión de Metadatos	Permite reconocer puntos de decisión vinculados a identificación, enriquecimiento, aprobación, publicación, mantenimiento y monitoreo de metadatos.
Política de Calidad de Datos	Permite identificar quién define reglas, ejecuta controles, revisa errores, valida correcciones o reporta incidentes de calidad.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Permiten identificar quién solicita, aprueba, implementa, revisa o audita accesos a datos.

15.4 Roles involucrados

En este módulo no se deben asumir únicamente los roles formales del modelo de gobierno. Se deben identificar los roles **reales o de facto** que intervienen actualmente.

Rol identificado	Descripción
Solicitante	Persona, área o equipo que solicita información, acceso, modificación, extracción, reporte, corrección o soporte relacionado con datos.
Receptor del requerimiento	Persona o equipo que recibe y canaliza la solicitud dentro de TI.
Analista o evaluador	Persona que interpreta la necesidad, revisa contexto, factibilidad, impacto o información faltante.
Priorizador	Persona, líder o equipo que define el orden de atención de los requerimientos.
Ejecutor técnico	Persona o equipo que realiza la extracción, desarrollo, ajuste, carga, corrección, integración o configuración técnica.
Validador técnico	Persona que revisa que la solución funcione correctamente desde el punto de vista técnico.
Validador funcional	Persona o área que confirma que la solución responde a la necesidad de negocio o uso esperado.
Responsable funcional conocido	Persona que entiende el significado, uso o criticidad del dato, aunque no tenga rol formal de Data Owner.
Responsable técnico conocido	Persona o equipo que administra técnicamente el sistema, activo, integración o proceso.
Aprobador de acceso	Persona o rol que autoriza permisos de consulta, extracción, modificación o administración de datos.
Responsable de documentación	Persona o equipo que actualiza documentos, catálogos, glosarios, bitácoras o repositorios.

Responsable de monitoreo	Persona o equipo que revisa ejecuciones, alertas, errores, disponibilidad o cumplimiento de controles.
Escalador / punto de contacto	Persona que interviene cuando el requerimiento, incidente o decisión requiere resolución superior.
Gobierno de Datos	Equipo que identifica brechas, define lineamientos, acompaña la documentación, revisa consistencia y consolida hallazgos.
Seguridad / Ciberseguridad	Equipo que participa cuando existen datos sensibles, permisos, riesgos de exposición o controles de acceso.

La ausencia de alguno de estos roles no debe bloquear el relevamiento. Debe registrarse como una brecha o punto de mejora.

15.5 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

- 1. Tomar como base los requerimientos y flujos operativos identificados en el Módulo 1.**
No se deben mapear roles en abstracto, sino vinculados a procesos, requerimientos o actividades concretas.
- 2. Identificar quién participa actualmente en cada etapa del flujo.**
Se debe registrar quién recibe, analiza, prioriza, ejecuta, valida, aprueba, documenta y monitorea.
- 3. Diferenciar roles formales de roles informales.**
Si una persona cumple funciones de owner, steward, custodio o validador sin estar formalmente asignada, debe registrarse como “responsable de facto” o “rol informal”.
- 4. Identificar puntos de decisión.**
Se deben detectar momentos del flujo donde alguien decide aprobar, rechazar, devolver, priorizar, modificar, publicar, liberar, corregir o escalar.
- 5. Registrar quién toma cada decisión y con qué criterio.**
El criterio puede ser formal, informal, técnico, funcional, por urgencia, por disponibilidad, por criticidad, por solicitud directa o no definido.
- 6. Identificar vacíos de responsabilidad.**
Se debe registrar cuando no esté claro quién decide, quién valida, quién aprueba o quién responde por el dato.

7. **Identificar concentración de conocimiento o dependencia de personas.**
Si el proceso depende de una sola persona que conoce la lógica, fuente, regla o validación, debe registrarse como riesgo operativo.
8. **Identificar brechas frente al modelo de Gobierno de Datos.**
Por ejemplo: no existe responsable funcional, no existe aprobador de acceso, no hay validador de calidad, no se actualizan metadatos, no existe trazabilidad de decisiones.
9. **Registrar evidencia de participación o decisión.**
Se debe indicar si la decisión queda documentada en ticket, correo, minuta, bitácora, herramienta, comentario de código, flujo de aprobación o si no queda evidencia.
10. **Proponer necesidades de formalización o clarificación.**
No se formalizan roles en esta etapa, pero sí se registran necesidades para evaluación posterior.

15.6 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿Quién solicita normalmente los requerimientos relacionados con datos?
- ¿Quién recibe o canaliza esas solicitudes dentro de TI?
- ¿Quién analiza si el requerimiento es viable o está completo?
- ¿Quién decide la prioridad?
- ¿Quién ejecuta técnicamente la solicitud?
- ¿Quién valida que la solución funcione técnicamente?
- ¿Quién valida que la solución responda a la necesidad funcional?
- ¿Quién aprueba accesos o extracción de datos?
- ¿Quién define o valida reglas de negocio?
- ¿Quién responde por la calidad del dato?
- ¿Quién actualiza documentación, catálogo, glosario o bitácoras?
- ¿Quién monitorea ejecuciones, controles o incidentes?
- ¿Quién escala problemas o toma decisiones cuando hay conflicto?
- ¿Qué roles existen formalmente?
- ¿Qué roles se cumplen de forma informal?
- ¿Qué decisiones no tienen responsable claro?
- ¿Dónde hay dependencia de una persona específica?
- ¿Qué decisiones quedan documentadas?
- ¿Qué decisiones no dejan evidencia?

15.7 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- tickets con responsables asignados;
- correos de aprobación o validación;
- minutas de reuniones;
- comentarios en herramientas de gestión;
- bitácoras de cambios;
- flujos de aprobación existentes;
- matrices RACI previas, si existen;
- documentación de procesos;
- registros de accesos;
- logs de ejecución o monitoreo;
- responsables definidos en tableros, reportes o repositorios;
- organigramas funcionales;
- listas de distribución o grupos de trabajo;
- formularios de solicitud;
- documentación del catálogo, si existe.

Cuando no exista evidencia, deberá registrarse como hallazgo, especialmente si la actividad implica aprobación, acceso a datos sensibles, modificación de reglas, liberación de reportes o corrección de datos.

15.8 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una **Matriz de Roles Reales y Puntos de Decisión**, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID flujo / requerimiento	Código del requerimiento o flujo asociado al Módulo 1.
Etapas del proceso	Recepción, análisis, priorización, ejecución, validación, entrega, documentación, monitoreo, escalamiento.
Actividad	Acción concreta que se realiza.

Rol actual	Rol o persona que realiza la actividad hoy.
Tipo de rol	Formal, informal, de facto, no identificado.
Área / equipo	Área a la que pertenece el rol identificado.
Decisión asociada	Aprobación, rechazo, priorización, devolución, validación, publicación, corrección, escalamiento, otra.
Criterio de decisión	Formal, técnico, funcional, urgencia, impacto, disponibilidad, no definido.
Evidencia de la decisión	Ticket, correo, minuta, bitácora, herramienta, ninguna.
Rol esperado según gobierno	Owner, Steward, Custodio Técnico, Gobierno, Seguridad, BI, Data Engineer, otro.
Brecha identificada	Falta de rol, falta de validación, falta de evidencia, concentración de conocimiento, decisión informal, etc.
Riesgo asociado	Operativo, calidad, seguridad, trazabilidad, continuidad, cumplimiento.
Requiere formalización	Sí, no, parcial.
Observaciones	Comentarios adicionales.

15.9 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- asignar formalmente Data Owners, Data Stewards o Custodios para toda la organización;
- modificar el organigrama;
- rediseñar el modelo de gobierno;
- crear nuevas responsabilidades sin validación de liderazgo;
- resolver conflictos de ownership durante el relevamiento;
- auditar desempeño individual;
- evaluar personas;

- utilizar el relevamiento para señalar errores personales;
- forzar que todos los procesos tengan roles formales si aún no existen;
- reemplazar procesos de aprobación existentes sin análisis posterior.

Si se identifica una brecha de rol o responsabilidad, deberá registrarse como hallazgo y, si corresponde, pasar a priorización o profundización en una etapa posterior.

15.10 Criterios de hallazgo

Se deberá registrar un hallazgo cuando se identifique alguna de las siguientes situaciones:

- no está claro quién recibe o canaliza el requerimiento;
- no existe criterio definido de priorización;
- el requerimiento se ejecuta sin análisis de impacto;
- no existe validador funcional;
- no existe responsable técnico identificado;
- no existe responsable funcional conocido;
- una misma persona concentra conocimiento crítico;
- se aprueban accesos sin responsable claro;
- se modifican reglas de negocio sin aprobación funcional;
- se corrigen datos sin evidencia o trazabilidad;
- se publican reportes o datasets sin validación;
- nadie mantiene la documentación asociada;
- el proceso depende de acuerdos informales;
- las decisiones se toman por urgencia sin registro;
- existen conflictos sobre quién debe decidir;
- el rol formal existe, pero no participa realmente;
- el rol no existe formalmente, pero alguien lo cumple de facto;
- no hay evidencia de aprobación, validación o escalamiento.

15.11 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con una visión clara de quiénes participan actualmente en la gestión de requerimientos, procesos y activos de datos dentro de TI, así como de los puntos donde se toman decisiones críticas.

Este resultado permitirá:

- reconocer roles formales e informales;

- identificar vacíos de responsabilidad;
- detectar dependencia de conocimiento tácito;
- clarificar puntos de aprobación, validación y escalamiento;
- identificar brechas frente al modelo de Gobierno de Datos;
- alimentar los módulos posteriores de activos, metadatos, calidad y seguridad;
- preparar recomendaciones para formalización progresiva de roles;
- facilitar la selección de casos de uso que requieran mayor claridad operativa o gobernanza.

16. Módulo 3 — Activos, sistemas e integraciones involucradas

16.1 Propósito del módulo

Identificar los activos, sistemas, aplicaciones, reportes, archivos, datasets, tablas, APIs, flujos o integraciones que participan en los requerimientos y procesos previamente relevados.

Este módulo busca conectar el flujo operativo real del área con los objetos de datos que lo soportan, permitiendo comprender de dónde proviene la información, dónde se transforma, dónde se consume, qué sistemas intervienen, qué dependencias existen y qué elementos requieren gobierno.

El objetivo no es construir un inventario total del ecosistema técnico, sino mapear los objetos necesarios para entender cómo se mueve, transforma, publica o consume el dato dentro de la muestra seleccionada.

16.2 Alcance del módulo

Este módulo aplica únicamente a los requerimientos, procesos o flujos seleccionados en los módulos anteriores.

Incluye el relevamiento de:

- sistemas fuente;
- aplicaciones operativas;
- bases de datos o repositorios relevantes;
- datasets, tablas o vistas asociadas;

- reportes, tableros o productos analíticos;
- archivos recurrentes utilizados como insumo;
- APIs o mecanismos de intercambio;
- procesos batch, ETL, ELT, cargas manuales o integraciones;
- fuentes externas o provistas por terceros;
- destinos de consumo analítico u operativo;
- dependencias críticas entre objetos.

Solo se relevarán objetos asociados a los requerimientos, procesos o flujos seleccionados en la muestra. Cualquier activo no relacionado con la muestra quedará fuera del Nivel 2, salvo que se identifique como dependencia crítica, riesgo relevante o elemento necesario para comprender el flujo.

16.3 Uso de la estructura existente de Logrand

Logrand ya cuenta con una estructura previa de organización de datos basada en **dominios y subdominios**, así como con una clasificación analítica compuesta por **ejes temáticos y modelos de datos**.

Esta información deberá aprovecharse durante el relevamiento para evitar clasificaciones aisladas y fortalecer la trazabilidad entre operación, gobierno y analítica.

Durante el relevamiento, cada objeto identificado deberá asociarse, cuando aplique, a:

- dominio de datos;
- subdominio;
- eje temático analítico;
- modelo de datos asociado.

La estructura de **dominios y subdominios** representa la organización funcional del gobierno del dato, mientras que la estructura de **ejes temáticos y modelos de datos** representa la organización analítica del consumo y explotación de la información. Ambas jerarquías son complementarias y deberán utilizarse como referencias de clasificación durante el relevamiento.

Cuando no sea posible realizar la asociación, deberá registrarse como brecha de clasificación o como pendiente de validación con el equipo correspondiente.

16.4 Políticas y lineamientos relacionados

Este módulo se articula principalmente con:

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política General de Gobierno del Dato	Permite asociar los objetos relevados con dominios, responsabilidades, ciclo de vida, calidad, seguridad y uso del dato como activo.
Política de Metadatos	Permite identificar si los activos, sistemas e integraciones cuentan con documentación, clasificación, linaje general y responsables.
Proceso de Gestión de Metadatos	Permite determinar si los objetos relevados deberían ser identificados, enriquecidos, aprobados, publicados o mantenidos dentro del catálogo.
Política de Calidad de Datos	Permite identificar qué objetos podrían requerir controles de calidad, reglas, monitoreo o gestión de incidentes.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Permiten identificar objetos con datos sensibles, accesos críticos o riesgos de exposición.

16.5 Roles involucrados

Rol	Participación esperada
Equipo de TI / Datos	Identifica sistemas, aplicaciones, flujos, procesos, fuentes, destinos y dependencias técnicas.
Responsable técnico conocido	Aporta información sobre administración, operación, mantenimiento o soporte del objeto relevado.
Data Engineer / Integrador / BI	Describe transformaciones, consumos, datasets, reportes, tableros o integraciones asociadas.

Responsable funcional conocido	Valida el uso del objeto, su criticidad, significado funcional y relación con el proceso.
Gobierno de Datos	Acompaña la clasificación del objeto, identifica brechas de gobierno y consolida hallazgos.
Seguridad / Ciberseguridad	Participa cuando el objeto contiene datos sensibles, accesos críticos o riesgos de exposición.
Arquitectura / Infraestructura	Aporta contexto sobre plataformas, repositorios, dependencias técnicas o lineamientos de arquitectura.

16.6 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

- 1. Tomar como punto de partida los requerimientos y flujos seleccionados.**
No se deben relevar activos de forma aislada. Cada objeto identificado debe estar conectado a un requerimiento, proceso o flujo previamente documentado.
- 2. Identificar los sistemas y aplicaciones que participan en el flujo.**
Se debe registrar qué sistemas generan, almacenan, transforman, consultan o consumen datos dentro del proceso.
- 3. Identificar los activos de información involucrados.**
Pueden ser tablas, datasets, vistas, reportes, tableros, archivos, APIs, modelos analíticos, repositorios o fuentes externas.
- 4. Identificar origen y destino del dato.**
Se debe documentar de forma general de dónde viene el dato y hacia dónde se envía o consume.
- 5. Registrar la frecuencia o forma de actualización.**
Por ejemplo: tiempo real, near real time, diaria, semanal, mensual, bajo demanda, manual o desconocida.
- 6. Identificar el mecanismo general de movimiento o transformación.**
Por ejemplo: carga manual, batch, API, ETL, ELT, streaming, archivo compartido, consulta directa, integración de tercero.
- 7. Registrar responsables técnicos y funcionales conocidos.**
No se debe forzar la existencia de Data Owner o Data Steward formal; si existe, se

registra. Si no existe, se identifica quién conoce, administra o valida el objeto actualmente.

8. **Asociar cada objeto con la estructura de clasificación existente.**

Siempre que sea posible, se deberá registrar dominio, subdominio, eje temático analítico y modelo de datos asociado.

9. **Identificar dependencias críticas.**

Se debe registrar si el objeto depende de otro sistema, archivo, proceso, integración, persona, proveedor o carga manual.

10. **Identificar impacto si el objeto falla, no se actualiza o no está disponible.**

El impacto puede ser operativo, analítico, financiero, regulatorio, de experiencia de cliente, seguridad o continuidad.

11. **Registrar brechas de clasificación, responsabilidad o trazabilidad.**

Por ejemplo: objeto sin dominio, sin responsable, sin sistema origen claro, sin modelo analítico asociado o sin documentación.

12. **Marcar si el objeto requiere profundización Nivel 3.**

Esto aplica cuando el objeto sea crítico, tenga riesgos relevantes, presente dolores recurrentes o tenga potencial de caso de uso.

16.7 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿Qué sistemas o aplicaciones participan en el flujo relevado?
- ¿Qué activos de información están involucrados?
- ¿Qué reportes, tableros, datasets, tablas, archivos, APIs o modelos se usan?
- ¿Cuál es el origen general del dato?
- ¿Cuál es el destino o consumo del dato?
- ¿Con qué frecuencia se actualiza o se ejecuta?
- ¿El movimiento del dato es manual, automático o semiautomático?
- ¿Qué herramienta, proceso o mecanismo lo mueve?
- ¿Quién administra técnicamente el objeto?
- ¿Quién entiende su uso funcional?
- ¿Qué áreas consumen la información?
- ¿Qué pasa si el objeto falla, llega tarde o contiene errores?
- ¿A qué dominio y subdominio pertenece?
- ¿A qué eje temático analítico se relaciona?
- ¿Qué modelo de datos está asociado?
- ¿La clasificación es directa, parcial, indirecta o no identificada?

- ¿Existen dependencias críticas?
- ¿Hay objetos sin responsable claro?
- ¿Hay objetos sin clasificación?
- ¿Hay objetos que requieren profundización Nivel 3?

16.8 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- diagramas de arquitectura o integración;
- documentación técnica;
- documentación funcional;
- catálogos existentes;
- listados de dominios y subdominios;
- listados de ejes temáticos y modelos de datos;
- inventarios de sistemas;
- tableros o reportes publicados;
- datasets, tablas o vistas identificadas;
- documentación de pipelines, DAGs o procesos de carga;
- tickets de soporte o incidentes;
- planillas de control;
- archivos de carga recurrente;
- repositorios de código o configuración;
- logs o registros de ejecución, cuando existan;
- minutas o correos donde se expliquen dependencias;
- documentación de proveedores o sistemas externos.

La ausencia de evidencia deberá registrarse como brecha, especialmente cuando el objeto sea crítico, alimente reportes relevantes, contenga datos sensibles o dependa de procesos manuales.

16.9 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una **Matriz de Activos, Sistemas e Integraciones Involucradas**, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID objeto	Código simple del objeto relevado.
ID requerimiento / flujo asociado	Relación con el requerimiento o flujo del Módulo 1.
Nombre del objeto	Nombre del sistema, activo, reporte, dataset, tabla, archivo, API, integración o modelo.
Tipo de objeto	Sistema, aplicación, dataset, tabla, vista, reporte, tablero, archivo, API, integración, proceso, modelo analítico, otro.
Descripción breve	Qué es y para qué se utiliza.
Uso dentro del flujo	Entrada, procesamiento, transformación, almacenamiento, publicación, consumo, validación, monitoreo.
Sistema origen	Sistema, fuente o repositorio desde donde proviene el dato.
Sistema destino / consumo	Sistema, reporte, tablero, área o proceso que consume el dato.
Frecuencia	Tiempo real, diaria, semanal, mensual, bajo demanda, manual, desconocida.
Mecanismo general	Manual, batch, API, ETL, ELT, streaming, archivo, consulta directa, otro.
Responsable técnico conocido	Persona o equipo que administra o mantiene el objeto.
Responsable funcional conocido	Persona o área que entiende el significado o uso del dato.
Área consumidora	Área, equipo o proceso que utiliza la información.

Dominio asociado	Dominio de datos relacionado con el objeto.
Subdominio asociado	Subdominio funcional relacionado, si aplica.
Eje temático analítico	Eje analítico donde se consume, organiza o interpreta el dato.
Modelo de datos asociado	Modelo analítico, vista, dataset o estructura de BI relacionada.
Tipo de relación con la clasificación	Directa, parcial, indirecta, no identificada.
Requiere validación de clasificación	Sí, no, parcial.
Dependencias críticas	Sistemas, archivos, procesos, personas o proveedores de los que depende.
Impacto si falla	Bajo, medio, alto, crítico.
Brecha identificada	Sin responsable, sin clasificación, sin origen claro, sin destino claro, sin documentación, dependencia manual, etc.
Requiere profundización Nivel 3	Sí, no.
Observaciones	Comentarios adicionales.

16.10 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- construir un inventario total de todos los sistemas de Logrand;
- documentar todas las tablas de cada sistema;
- relevar todos los campos de cada tabla;
- hacer linaje campo a campo;
- revisar código SQL, scripts, procesos ETL o ELT en detalle;
- evaluar performance técnica;
- rediseñar integraciones;
- modificar arquitectura;

- corregir fallas de datos;
- crear modelos de datos nuevos;
- reclasificar formalmente todo el ecosistema;
- forzar asociación a dominio, subdominio, eje o modelo cuando no exista evidencia suficiente;
- resolver conflictos de ownership durante el relevamiento.

Si se detecta que un objeto requiere mayor análisis técnico, funcional o de clasificación, deberá registrarse como necesidad de profundización Nivel 3.

16.11 Criterios de hallazgo

Se deberá registrar un hallazgo cuando se identifique alguna de las siguientes situaciones:

- el objeto participa en un flujo crítico, pero no tiene responsable técnico conocido;
- el objeto tiene uso funcional relevante, pero no tiene responsable funcional identificado;
- el sistema origen no está claro;
- el destino o consumo del dato no está claro;
- la frecuencia de actualización es desconocida;
- el movimiento del dato depende de cargas manuales sin control;
- el objeto alimenta reportes o tableros críticos sin trazabilidad suficiente;
- el objeto no está asociado a dominio o subdominio;
- el objeto no está asociado a eje temático o modelo analítico cuando debería estarlo;
- la asociación con dominio, subdominio, eje o modelo es ambigua;
- existen múltiples sistemas o reportes con información similar sin claridad de fuente oficial;
- una integración crítica no está documentada;
- el flujo depende de una persona específica;
- el objeto contiene datos sensibles y no se identifica control de acceso claro;
- el objeto presenta errores recurrentes o reprocesos;
- el objeto debería pasar a análisis de metadatos, calidad o seguridad;
- el objeto requiere profundización Nivel 3 para poder implementar un caso de uso.

16.12 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con una visión conectada de los activos, sistemas e integraciones que intervienen en los requerimientos y procesos seleccionados.

Este resultado permitirá:

- entender qué objetos soportan el flujo operativo de datos;
- relacionar requerimientos con sistemas, activos e integraciones concretas;
- identificar dependencias técnicas y funcionales;
- aprovechar la clasificación existente de dominios, subdominios, ejes temáticos y modelos de datos;
- detectar brechas de clasificación, ownership, trazabilidad o documentación;
- identificar activos que requieren revisión de metadatos, calidad o seguridad;
- alimentar el diagnóstico del estado actual;
- seleccionar objetos candidatos para profundización Nivel 3;
- conectar el relevamiento con potenciales casos de uso internos de Gobierno de Datos.

17. Módulo 4 — Metadatos y documentación disponible

17.1 Propósito del módulo

Evaluar la disponibilidad, ubicación, vigencia y suficiencia de los metadatos y documentación asociados a los objetos identificados en el Módulo 3.

Este módulo busca determinar si los activos, sistemas, integraciones, reportes, datasets, tablas, archivos, APIs o modelos relevados cuentan con información suficiente para ser comprendidos, utilizados, mantenidos, gobernados y reutilizados por los equipos correspondientes.

El objetivo no es completar todo el catálogo ni documentar todos los campos de todos los activos, sino identificar qué documentación existe actualmente, qué tan confiable es, quién la mantiene, qué brechas presenta y qué objetos requieren profundización o enriquecimiento posterior.

17.2 Alcance del módulo

Este módulo aplica únicamente a los objetos relevados en el Módulo 3, especialmente aquellos que:

- participan en requerimientos frecuentes;
- soportan procesos críticos;
- alimentan reportes, tableros o modelos analíticos;
- tienen impacto operativo o de negocio;
- contienen datos sensibles o críticos;
- presentan errores recurrentes;
- dependen de conocimiento informal;
- no tienen responsable claro;
- podrían convertirse en caso de uso de Gobierno de Datos.

Incluye la revisión de:

- descripción funcional del objeto;
- descripción técnica, cuando exista;
- diccionario de datos;
- glosario o definiciones de negocio;
- reglas de negocio documentadas;
- linaje general;
- ubicación del objeto en catálogo o repositorio;
- responsable de mantenimiento de la documentación;
- fecha de última actualización;
- estado de vigencia;
- relación con dominio, subdominio, eje temático y modelo de datos;
- evidencia disponible.

Este módulo no implica la documentación completa de todos los campos ni la carga masiva de metadatos en una herramienta. La profundización de metadatos se realizará únicamente sobre los objetos priorizados.

17.3 Relación con la Política de Metadatos de Logrand

Este módulo se articula directamente con la Política de Metadatos y el Proceso de Gestión de Metadatos de Logrand.

Durante el relevamiento, se deberá evaluar si los objetos seleccionados cuentan con metadatos suficientes para responder preguntas básicas de gobierno, uso, trazabilidad y mantenimiento.

La revisión deberá considerar, al menos, los siguientes tipos de metadatos:

Tipo de metadato	Qué permite entender
Metadatos de negocio	Qué significa el dato, para qué se usa, qué área lo interpreta y qué reglas funcionales lo definen.
Metadatos técnicos	Dónde está almacenado, cómo se estructura, qué sistema lo administra, qué tipo de objeto es y cómo se actualiza.
Metadatos operativos	Cómo se ejecuta, con qué frecuencia, qué procesos lo alimentan, qué dependencias tiene y qué eventos pueden afectarlo.
Metadatos de calidad	Qué reglas, controles, dimensiones, indicadores o incidentes están asociados al dato.
Metadatos de seguridad	Qué sensibilidad tiene, quién puede acceder, bajo qué condiciones y qué controles aplican.
Metadatos de linaje	De dónde viene, hacia dónde va y cómo se transforma a nivel general.

En Nivel 2, la revisión de metadatos debe ser suficiente para identificar disponibilidad, brechas y necesidades de profundización, no para completar todo el ciclo de gestión de metadatos.

17.4 Políticas y lineamientos relacionados

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política de Metadatos	Define la importancia de documentar, clasificar, mantener y estandarizar la información asociada a los datos.
Proceso de Gestión de Metadatos	Permite contrastar si los metadatos están identificados, enriquecidos, aprobados, publicados, mantenidos y monitoreados.
Política General de Gobierno del Dato	Aporta el marco de roles, dominios, responsabilidades, ciclo de vida y trazabilidad del dato.

Política de Calidad de Datos	Se relaciona con reglas, controles, indicadores e incidentes de calidad que deben quedar documentados.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Se relacionan con sensibilidad, clasificación y restricciones de uso del dato.

17.5 Roles involucrados

Rol	Participación esperada
Responsable técnico conocido	Indica dónde está el objeto, cómo se estructura, cómo se actualiza y qué documentación técnica existe.
Responsable funcional conocido	Aporta significado de negocio, reglas funcionales, uso del dato y definiciones clave.
Gobierno de Datos	Revisa consistencia, clasificaciones, brechas, relación con políticas y necesidad de enriquecimiento.
Data Steward o referente de datos, si existe	Valida definiciones, reglas, glosario, documentación funcional y uso correcto del dato.
Data Owner o responsable de dominio, si existe	Confirma criticidad, uso, responsabilidad funcional y necesidad de priorización.
Equipo BI / Analítica	Aporta información sobre modelos, tableros, indicadores, métricas y consumo analítico.
Seguridad / Ciberseguridad	Aporta contexto sobre sensibilidad, clasificación, restricciones o controles de acceso.
Arquitectura / Ingeniería de Datos	Aporta información sobre linaje general, dependencias, integraciones y estructura técnica.

Cuando no exista un responsable claro de mantener o validar la documentación, deberá registrarse como brecha de metadatos.

17.6 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

1. **Tomar como base los objetos identificados en el Módulo 3.**
No se deben relevar metadatos de objetos fuera de la muestra, salvo que sean dependencias críticas.
2. **Identificar qué documentación existe para cada objeto.**
Se debe registrar si existe descripción funcional, documentación técnica, diccionario, glosario, reglas de negocio, linaje general, bitácoras o documentación de proceso.
3. **Ubicar dónde se encuentra la documentación.**
Por ejemplo: repositorio documental, carpeta compartida, catálogo, herramienta técnica, wiki, planilla, documento local, correo, ticket o conocimiento de una persona.
4. **Evaluar el estado de vigencia de la documentación.**
Se debe registrar si está vigente, parcial, desactualizada, incompleta, duplicada, no validada o inexistente.
5. **Identificar quién mantiene la documentación.**
Se debe distinguir entre responsable técnico, responsable funcional, gobierno de datos, BI, proveedor u otro equipo.
6. **Revisar si el objeto cuenta con definición funcional.**
Debe poder responderse qué significa el objeto, para qué se usa y qué área lo interpreta.
7. **Revisar si existen reglas de negocio documentadas.**
Especialmente cuando el objeto alimenta reportes, métricas, tableros o procesos críticos.
8. **Revisar si existe diccionario técnico o estructura documentada.**
En Nivel 2 no se documentan todos los campos desde cero, pero sí se identifica si existe documentación técnica disponible.
9. **Revisar si existe linaje general.**
Se debe identificar, al menos, origen, transformación relevante y destino o consumo principal.
10. **Revisar si el objeto está asociado a dominio, subdominio, eje temático y modelo de datos.**
Si esta información ya fue identificada en el Módulo 3, se valida su consistencia; si no existe, se registra como brecha.
11. **Identificar si el objeto debería estar catalogado o enriquecido.**
No se cataloga todo durante el Nivel 2, pero sí se registran objetos candidatos para catálogo o enriquecimiento posterior.

12. Registrar brechas de metadatos.

Por ejemplo: ausencia de descripción, definiciones contradictorias, documentación desactualizada, reglas no documentadas, linaje no conocido o documentación dependiente de personas.

13. Marcar si requiere profundización Nivel 3.

Esto aplica cuando el objeto sea crítico, tenga alto consumo, soporte indicadores relevantes, presente ambigüedad funcional o requiera documentación más detallada para implementación.

17.7 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿Existe descripción funcional del objeto?
- ¿Existe documentación técnica disponible?
- ¿Existe diccionario de datos?
- ¿Existe glosario o definición de negocio asociada?
- ¿Existen reglas de negocio documentadas?
- ¿Se conoce el linaje general del dato?
- ¿Se conoce el origen principal del dato?
- ¿Se conoce el destino o consumo principal?
- ¿El objeto está asociado a dominio y subdominio?
- ¿El objeto está asociado a eje temático y modelo de datos?
- ¿Dónde está guardada la documentación?
- ¿La documentación está vigente?
- ¿Quién mantiene o actualiza la documentación?
- ¿Quién valida funcionalmente la definición del dato?
- ¿Quién valida técnicamente la documentación?
- ¿Existen definiciones duplicadas o contradictorias?
- ¿El conocimiento depende de una persona específica?
- ¿El objeto debería incorporarse o enriquecerse en el catálogo?
- ¿Qué brechas de metadatos se identifican?
- ¿El objeto requiere profundización Nivel 3?

17.8 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- glosarios de negocio;
- diccionarios de datos;
- documentos funcionales;
- documentos técnicos;
- documentación de modelos analíticos;
- documentación de tableros o reportes;
- catálogos de datos;
- planillas de definiciones;
- mapeos de dominios y subdominios;
- mapeos de ejes temáticos y modelos de datos;
- diagramas de linaje o arquitectura;
- documentación de integraciones;
- documentación de reglas de negocio;
- bitácoras de cambios;
- tickets o solicitudes relacionadas;
- minutas de validación;
- repositorios compartidos;
- comentarios en herramientas técnicas;
- capturas de catálogo, si existe;
- evidencia de aprobación o revisión funcional.

Si la documentación existe únicamente en conocimiento verbal o en una persona específica, deberá registrarse como brecha de documentación y riesgo de continuidad.

17.9 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una **Matriz de Metadatos y Documentación Disponible**, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID objeto	Código del objeto asociado al Módulo 3.

Nombre del objeto	Nombre del activo, sistema, reporte, dataset, tabla, archivo, API, integración o modelo.
Tipo de objeto	Sistema, dataset, tabla, reporte, tablero, archivo, API, integración, modelo, otro.
Dominio asociado	Dominio identificado o pendiente de validación.
Subdominio asociado	Subdominio identificado o pendiente de validación.
Eje temático analítico	Eje relacionado, si aplica.
Modelo de datos asociado	Modelo relacionado, si aplica.
Descripción funcional existe	Sí, no, parcial, no identificada.
Documentación técnica existe	Sí, no, parcial, no identificada.
Diccionario de datos existe	Sí, no, parcial, no aplica.
Glosario / definición de negocio existe	Sí, no, parcial, no aplica.
Reglas de negocio documentadas	Sí, no, parcial, no identificadas.
Linaje general documentado	Sí, no, parcial, no identificado.
Ubicación de la documentación	Repositorio, catálogo, carpeta, planilla, wiki, herramienta, persona, otro.
Estado de vigencia	Vigente, parcial, desactualizada, duplicada, no validada, inexistente.
Responsable de mantenimiento	Persona, área o equipo que mantiene la documentación.
Responsable de validación funcional	Persona o área que valida el significado o uso del dato.
Responsable de validación técnica	Persona o equipo que valida estructura, ubicación o comportamiento técnico.

Evidencia disponible	Link, documento, captura, ticket, minuta, ninguna.
Brecha de metadatos	Falta descripción, falta diccionario, linaje no documentado, reglas no documentadas, etc.
Impacto de la brecha	Bajo, medio, alto, crítico.
Requiere catálogo / enriquecimiento	Sí, no, parcial.
Requiere profundización Nivel 3	Sí, no.
Observaciones	Comentarios adicionales.

17.10 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- documentar campo a campo todos los objetos relevados;
- construir un glosario completo desde cero;
- crear diccionarios técnicos completos para todos los activos;
- cargar masivamente metadatos en Dataplex u otra herramienta;
- aprobar formalmente definiciones de negocio sin participación funcional;
- resolver conflictos de definición durante el relevamiento;
- reconstruir linaje técnico exhaustivo;
- revisar código para entender todas las transformaciones;
- certificar activos;
- cambiar nombres, estructuras o clasificaciones sin validación;
- exigir documentación perfecta para avanzar al diagnóstico.

Si se identifica una necesidad de documentación más profunda, deberá registrarse como brecha o necesidad de profundización Nivel 3.

17.11 Criterios de hallazgo

Se deberá registrar un hallazgo cuando se identifique alguna de las siguientes situaciones:

- el objeto no tiene descripción funcional;
- la descripción existe, pero es ambigua o insuficiente;
- no existe documentación técnica disponible;
- el diccionario de datos está incompleto o desactualizado;
- no existe glosario o definición de negocio para términos relevantes;
- existen definiciones diferentes para el mismo concepto;
- las reglas de negocio no están documentadas;
- el linaje general no está identificado;
- no se conoce el origen principal del dato;
- no se conoce el destino o consumo principal;
- la documentación está dispersa en múltiples repositorios;
- la documentación depende de conocimiento verbal;
- no existe responsable de mantenimiento documental;
- no existe responsable funcional de validación;
- el objeto no está asociado a dominio o subdominio;
- el objeto no está asociado a eje temático o modelo analítico cuando corresponde;
- la documentación no fue actualizada luego de un cambio;
- el objeto alimenta reportes críticos sin definiciones claras;
- el objeto requiere catálogo, enriquecimiento o validación posterior;
- la falta de metadatos impide aplicar controles de calidad, seguridad o gobierno.

7.12 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con una visión clara del estado de los metadatos y documentación disponible para los objetos relevados.

Este resultado permitirá:

- identificar qué objetos están documentados y cuáles no;
- reconocer documentación vigente, parcial, desactualizada o inexistente;
- detectar brechas de definición, trazabilidad y mantenimiento;
- identificar dependencias de conocimiento informal;
- priorizar objetos que requieren catálogo o enriquecimiento;
- conectar la documentación existente con dominios, subdominios, ejes temáticos y modelos de datos;

- alimentar los módulos de calidad, seguridad y hallazgos;
- seleccionar objetos candidatos para profundización Nivel 3;
- preparar insumos para la aplicación progresiva del Proceso de Gestión de Metadatos.

18. Módulo 5 — Controles de calidad existentes

18.1 Propósito del módulo

Identificar los controles de calidad existentes sobre los objetos, procesos, reportes, datasets, tablas, archivos, integraciones o modelos relevados en los módulos anteriores.

Este módulo busca comprender cómo se valida actualmente la confiabilidad de los datos, qué reglas o verificaciones se aplican, si existen controles manuales o automatizados, qué errores se presentan con mayor frecuencia, qué evidencia queda disponible y qué brechas podrían afectar la operación, la toma de decisiones o el consumo analítico.

El objetivo no es diseñar ni implementar reglas de calidad para todos los activos, sino relevar los controles actuales y detectar oportunidades de mejora que puedan priorizarse posteriormente.

18.2 Alcance del módulo

Este módulo aplica únicamente a los objetos y flujos seleccionados en la muestra del relevamiento Nivel 2.

Incluye la revisión de:

- controles de calidad existentes;
- validaciones manuales, semiautomáticas o automáticas;
- reglas de negocio utilizadas como control;
- errores frecuentes;
- reprocesos;
- incidentes de calidad;
- monitoreo existente;
- responsables de revisión o corrección;
- evidencias de ejecución;
- umbrales, tolerancias o criterios de aceptación, si existen;
- impacto de errores o datos incompletos;
- necesidades de profundización para casos priorizados.

Este módulo no contempla profiling masivo, diseño completo de reglas, automatización de controles, remediación de datos ni certificación formal de calidad.

18.3 Relación con la Política de Calidad de Datos de Logrand

Este módulo se articula directamente con la Política de Calidad de Datos de Logrand, ya que permite identificar si los datos relevados cuentan con controles, criterios, evidencias y responsables suficientes para asegurar su uso confiable.

La revisión deberá considerar las dimensiones de calidad definidas o utilizadas dentro del marco de gobierno:

Dimensión	Qué se revisa en Nivel 2
Compleitud	Si existen controles para detectar datos faltantes, nulos o incompletos.
Validez	Si se valida que los datos cumplan formatos, dominios permitidos, catálogos o reglas esperadas.
Consistencia	Si se comparan datos entre fuentes, procesos, reportes o sistemas para detectar contradicciones.
Exactitud	Si existe algún mecanismo para confirmar que el dato representa correctamente la realidad del negocio.
Unicidad	Si se controlan duplicados en registros, clientes, transacciones, productos u otros objetos.
Oportunidad / disponibilidad	Si se monitorea que el dato esté actualizado, disponible o entregado en tiempo esperado.
Trazabilidad	Si existe evidencia de origen, transformación, validación, error o corrección del dato.

En Nivel 2, la evaluación se limita a identificar controles existentes, brechas y necesidades de profundización. La definición detallada de reglas se realizará únicamente sobre los casos priorizados.

18.4 Políticas y lineamientos relacionados

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política de Calidad de Datos	Define principios, dimensiones, responsabilidades, controles, evidencias, incidentes y mejora continua asociados a calidad.
Política General de Gobierno del Dato	Relaciona la calidad con la confianza, uso responsable, roles, dominios y gestión del dato como activo.
Política de Metadatos	Permite vincular reglas de calidad con definiciones, diccionarios, glosarios, linaje y documentación.
Proceso de Gestión de Metadatos	Apoya la documentación de reglas, controles, responsables y evidencias asociadas al dato.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Se relacionan cuando los controles involucran datos sensibles, críticos o regulados.

18.5 Roles involucrados

Rol	Participación esperada
Responsable técnico conocido	Indica si existen validaciones técnicas, controles en procesos, logs, alertas o revisiones operativas.
Responsable funcional conocido	Aporta criterios de negocio para determinar si el dato es correcto, completo o usable.
Gobierno de Datos	Identifica brechas, clasifica hallazgos y relaciona controles con la Política de Calidad.
Equipo de BI / Analítica	Identifica problemas de calidad en reportes, tableros, modelos, indicadores o consumos analíticos.

Data Engineer / Integrador	Aporta información sobre validaciones en cargas, transformaciones, pipelines o integraciones.
Data Steward o referente de datos, si existe	Valida reglas, criterios, excepciones y significado funcional de los controles.
Data Owner o responsable de dominio, si existe	Prioriza impacto, criticidad y necesidad de control sobre datos relevantes.
Seguridad / Ciberseguridad	Participa cuando los errores de calidad pueden generar exposición, uso indebido o riesgo sobre datos sensibles.

18.6 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

- 1. Tomar como base los objetos y flujos identificados en los módulos anteriores.**
No se deben evaluar controles de calidad sobre activos fuera de la muestra, salvo que sean dependencias críticas.
- 2. Identificar qué controles de calidad existen actualmente.**
Se debe registrar si hay validaciones manuales, automáticas, consultas, revisiones visuales, alertas, reportes de control, reglas en procesos o controles informales.
- 3. Identificar qué errores o problemas se presentan con mayor frecuencia.**
Por ejemplo: datos faltantes, duplicados, diferencias entre reportes, demoras de carga, formatos incorrectos, valores fuera de rango, inconsistencias entre sistemas o reglas no aplicadas.
- 4. Clasificar el control según dimensión de calidad.**
Cada control o problema deberá asociarse, cuando aplique, a una dimensión como completitud, validez, consistencia, exactitud, unicidad, oportunidad o trazabilidad.
- 5. Registrar si el control es manual, semiautomático o automático.**
- 6. Identificar dónde se ejecuta el control.**
Por ejemplo: en origen, durante carga, en transformación, antes de publicación, en reporte, en revisión funcional o posterior al consumo.
- 7. Registrar quién ejecuta o revisa el control.**
- 8. Identificar si existe evidencia de ejecución.**
Por ejemplo: log, alerta, ticket, planilla, captura, correo, reporte de control, resultado de query o ninguna evidencia.

9. Registrar qué ocurre cuando el control falla.

Se debe indicar si existe corrección, reproceso, escalamiento, comunicación al usuario, incidente, bloqueo de publicación o si no hay procedimiento definido.

10. Identificar si existen umbrales o criterios de aceptación.

Por ejemplo: tolerancia de nulos, cantidad máxima de duplicados, horario esperado de carga, porcentaje mínimo de completitud, diferencia máxima permitida.

11. Identificar impacto del problema de calidad.

Puede ser operativo, analítico, financiero, regulatorio, reputacional, de seguridad, experiencia de cliente o toma de decisiones.

12. Registrar brechas de calidad.

Por ejemplo: no hay control, control manual sin evidencia, regla no documentada, no hay responsable, no hay tratamiento de errores, no hay monitoreo.

13. Marcar si requiere profundización Nivel 3.

Esto aplica cuando el objeto sea crítico, presente errores recurrentes, alimente reportes clave o tenga alto impacto si el dato falla.

18.7 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿Qué controles de calidad existen actualmente sobre el objeto o flujo?
- ¿Los controles son manuales, semiautomáticos o automáticos?
- ¿En qué etapa del flujo se ejecutan?
- ¿Quién ejecuta o revisa el control?
- ¿Qué dimensión de calidad cubre cada control?
- ¿Qué problemas de calidad se repiten?
- ¿Existe evidencia de ejecución del control?
- ¿Existen umbrales o criterios de aceptación?
- ¿Qué ocurre cuando un control falla?
- ¿Se genera incidente, alerta, ticket o reproceso?
- ¿Quién valida que el dato corregido sea confiable?
- ¿Las reglas de calidad están documentadas?
- ¿Los controles están vinculados a reglas de negocio?
- ¿Los controles están vinculados a metadatos o documentación?
- ¿Qué impacto tiene el error en operación, BI, reportes o decisiones?
- ¿Hay controles que dependen de una persona?
- ¿Hay controles que se hacen visualmente o por revisión manual?
- ¿Hay datos críticos sin controles visibles?

- ¿Qué controles deberían profundizarse en Nivel 3?

18.8 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- reglas documentadas;
- consultas SQL de validación;
- reportes de control;
- planillas de revisión;
- logs de ejecución;
- alertas automáticas;
- tickets de incidentes;
- correos de validación;
- capturas de errores;
- bitácoras de reproceso;
- tableros de monitoreo;
- documentación de pipelines;
- documentación de reglas de negocio;
- registros de carga;
- resultados de validaciones;
- minutas donde se acuerdan reglas o excepciones;
- documentación de procesos de corrección;
- evidencias de aprobación funcional;
- reportes comparativos entre fuentes.

Cuando no exista evidencia, deberá registrarse como brecha, especialmente si el control se aplica sobre datos críticos, sensibles o utilizados en reportes relevantes.

18.9 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una Matriz de Controles de Calidad Existentes, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID control	Código simple del control identificado.
ID objeto / flujo asociado	Relación con el objeto o flujo relevado en módulos anteriores.
Nombre del objeto	Activo, sistema, reporte, dataset, tabla, archivo, integración o modelo asociado.
Tipo de problema o control	Nulos, duplicados, formato, consistencia, oportunidad, conciliación, rango, regla de negocio, otro.
Descripción del control	Explicación breve de qué valida el control.
Dimensión de calidad	Complejidad, validez, consistencia, exactitud, unicidad, oportunidad, trazabilidad.
Tipo de control	Manual, semiautomático, automático, informal, no identificado.
Etapas donde se aplica	Origen, carga, transformación, publicación, reporte, consumo, corrección, otro.
Herramienta o mecanismo	Query, pipeline, planilla, tablero, alerta, revisión visual, ticket, otro.
Responsable de ejecución	Persona o equipo que ejecuta el control.
Responsable de validación	Persona o equipo que confirma si el resultado es aceptable.
Frecuencia del control	En cada carga, diaria, semanal, mensual, bajo demanda, no definida.
Umbral o criterio de aceptación	Valor, regla, tolerancia o condición esperada.
Evidencia disponible	Log, ticket, reporte, archivo, captura, correo, ninguna.
Acción ante falla	Reproceso, corrección, escalamiento, alerta, bloqueo, comunicación, no definida.

Impacto si falla	Bajo, medio, alto, crítico.
Regla documentada	Sí, no, parcial, no identificada.
Asociado a metadatos	Sí, no, parcial, no aplica.
Brecha identificada	Sin control, sin evidencia, sin responsable, sin umbral, sin monitoreo, etc.
Requiere profundización Nivel 3	Sí, no.
Observaciones	Comentarios adicionales.

18.10 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- diseñar reglas nuevas para todos los campos;
- ejecutar profiling masivo;
- corregir datos durante el relevamiento;
- automatizar controles;
- modificar pipelines o procesos de carga;
- detener publicaciones o consumos salvo que exista riesgo crítico definido por Logrand;
- certificar formalmente datasets, reportes o tablas;
- evaluar calidad de todo el ecosistema;
- revisar código completo de transformaciones;
- definir umbrales sin validación funcional;
- asignar responsables formales sin aprobación;
- resolver incidentes históricos;
- convertir el relevamiento en una auditoría de calidad.

Si se detecta una necesidad de regla, control o validación más profunda, deberá registrarse como hallazgo o como necesidad de profundización Nivel 3.

19. Módulo 6 — Acceso, seguridad y clasificación preliminar

19.1 Propósito del módulo

Identificar el nivel preliminar de sensibilidad, acceso, exposición y riesgo asociado a los objetos, procesos, reportes, datasets, tablas, archivos, integraciones o modelos relevados en los módulos anteriores.

Este módulo busca comprender si los datos involucrados contienen información sensible, personal, financiera, transaccional, estratégica, regulatoria o confidencial; quién accede actualmente a ellos; cómo se autorizan los accesos; qué evidencias existen; y qué brechas podrían representar riesgos para la organización.

El objetivo no es realizar una auditoría formal de seguridad ni revisar permisos usuario por usuario, sino identificar riesgos preliminares y necesidades de profundización sobre los objetos seleccionados.

19.2 Alcance del módulo

Este módulo aplica únicamente a los objetos y flujos seleccionados dentro del relevamiento Nivel 2.

Incluye la revisión de:

- clasificación preliminar del dato;
- sensibilidad de la información;
- presencia de datos personales, financieros, transaccionales, regulatorios, estratégicos o confidenciales;
- accesos actuales conocidos;
- forma de asignación de accesos;
- responsables de aprobación;
- evidencia de autorización;
- trazabilidad de accesos o extracciones;
- exposición de información en reportes, archivos, ambientes o repositorios;
- uso de grupos, perfiles o roles;
- riesgos visibles de acceso, copia, extracción o distribución;
- necesidades de revisión posterior por Seguridad o Ciberseguridad.

Este módulo no contempla auditoría técnica de seguridad, pentesting, revisión completa de usuarios, validación de configuraciones de infraestructura, evaluación normativa exhaustiva ni rediseño del modelo de permisos.

19.3 Relación con los lineamientos de acceso, seguridad y clasificación de Logrand

Este módulo se articula principalmente con los lineamientos de acceso, seguridad y clasificación incluidos en la Política General de Gobierno del Dato de Logrand.

Durante el relevamiento se deberá identificar, de forma preliminar, si los objetos evaluados requieren controles especiales por su nivel de sensibilidad, criticidad, exposición o impacto.

La revisión deberá considerar al menos los siguientes criterios:

Criterio	Qué se revisa en Nivel 2
Sensibilidad	Si el objeto contiene datos personales, confidenciales, estratégicos, financieros, regulatorios o sensibles para la operación.
Clasificación preliminar	Si el objeto puede clasificarse como público, interno, confidencial, sensible, crítico o pendiente de validación, según los criterios vigentes de Logrand.
Acceso	Quién puede consultar, modificar, descargar, compartir o administrar la información.
Autorización	Si existe aprobación formal para otorgar acceso o realizar extracciones.
Trazabilidad	Si queda evidencia de quién accedió, solicitó, aprobó, modificó o extrajo información.
Exposición	Si el dato se distribuye en archivos, reportes, carpetas, ambientes, tableros o canales informales.
Riesgo	Si existe posibilidad de uso indebido, acceso excesivo, pérdida de confidencialidad, fuga, error operativo o incumplimiento.

19.4 Políticas y lineamientos relacionados

Documento / lineamiento	Relación con el módulo
Política General de Gobierno del Dato	Define el marco general para el uso responsable, protección, clasificación, acceso y gestión del dato como activo.
Lineamientos de acceso, seguridad y clasificación	Permiten revisar sensibilidad, permisos, aprobaciones, trazabilidad y exposición de la información.
Política de Metadatos	Permite documentar clasificación, sensibilidad, restricciones de uso y responsables del dato.
Proceso de Gestión de Metadatos	Apoya la incorporación de información de seguridad, clasificación y acceso dentro de la documentación del activo.
Política de Calidad de Datos	Se relaciona cuando una falla de calidad puede derivar en exposición, uso indebido, reportes incorrectos o riesgos operativos.

19.5 Roles involucrados

Rol	Participación esperada
Responsable técnico conocido	Indica cómo se gestionan accesos, perfiles, grupos, ambientes, carpetas, tablas, reportes o herramientas.
Responsable funcional conocido	Valida quién debería acceder, bajo qué finalidad y con qué restricciones funcionales.
Gobierno de Datos	Identifica brechas de clasificación, responsabilidad, trazabilidad y alineación con políticas.
Seguridad / Ciberseguridad	Valida riesgos, criterios de sensibilidad, exposición, controles y necesidades de revisión formal.
Administrador de plataforma	Aporta información sobre permisos, roles, grupos, logs o mecanismos de acceso.

Equipo BI / Analítica	Indica qué reportes, tableros, modelos o datasets exponen o consumen información sensible.
Data Engineer / Integrador	Aporta información sobre accesos técnicos, pipelines, archivos, fuentes, extracciones o integraciones.
Solicitante / área consumidora	Explica la finalidad del acceso o consumo de la información.

Cuando no exista un responsable claro de autorización, clasificación o administración de accesos, deberá registrarse como brecha.

19.6 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

- 1. Tomar como base los objetos y flujos identificados en los módulos anteriores.**
No se deben revisar accesos o permisos de activos fuera de la muestra, salvo que sean dependencias críticas.
- 2. Identificar si el objeto contiene información sensible o protegida.**
Se debe registrar si contiene datos personales, financieros, transaccionales, estratégicos, regulatorios, comerciales, confidenciales o información crítica para la operación.
- 3. Asignar una clasificación preliminar.**
La clasificación deberá basarse en los criterios vigentes de Logrand y podrá quedar como pendiente de validación cuando no exista información suficiente.
- 4. Identificar quién accede actualmente al objeto o información.**
En Nivel 2 no se revisa usuario por usuario; se identifican perfiles, áreas, grupos, roles o tipos de usuarios conocidos.
- 5. Distinguir tipo de acceso.**
Por ejemplo: lectura, escritura, modificación, administración, extracción, descarga, publicación, consumo en reporte o acceso técnico.
- 6. Identificar cómo se solicita y aprueba el acceso.**
Se debe registrar si existe ticket, formulario, correo, aprobación de responsable, aprobación de seguridad, solicitud directa o mecanismo informal.

7. Registrar quién autoriza el acceso.

Puede ser responsable funcional, líder de área, responsable técnico, Seguridad, Gobierno de Datos u otro rol.

8. Identificar si existe evidencia de autorización.

Por ejemplo: ticket, correo, formulario, flujo de aprobación, bitácora, registro en herramienta o ninguna evidencia.

9. Identificar trazabilidad de accesos o extracciones.

Se debe registrar si es posible conocer quién accedió, cuándo, qué descargó, qué modificó o qué publicó, cuando aplique.

10. Identificar puntos de exposición.

Por ejemplo: archivos compartidos, planillas locales, carpetas abiertas, reportes con demasiados usuarios, extracciones manuales, ambientes no productivos, envíos por correo o canales informales.

11. Identificar riesgos visibles.

Se deben registrar riesgos como acceso excesivo, falta de aprobación, datos sensibles sin clasificación, ausencia de trazabilidad, distribución informal o dependencia de controles manuales.

12. Marcar si requiere revisión por Seguridad o Ciberseguridad.

Esto aplica cuando el objeto contiene datos sensibles, accesos amplios, exposición externa, información crítica o riesgos relevantes.

13. Marcar si requiere profundización Nivel 3.

Esto aplica cuando se necesite revisar permisos con mayor detalle, definir controles específicos o validar clasificación formalmente.

19.7 Preguntas mínimas

Al finalizar este módulo, el equipo debería poder responder:

- ¿El objeto contiene datos personales, financieros, confidenciales, regulatorios, estratégicos o sensibles?
- ¿Cuál es su clasificación preliminar?
- ¿La clasificación está validada o pendiente de revisión?
- ¿Quiénes acceden actualmente al objeto o información?
- ¿El acceso se gestiona por usuario, grupo, rol, perfil o área?
- ¿Qué tipo de acceso tienen los usuarios o perfiles conocidos?
- ¿Cómo se solicita el acceso?
- ¿Quién aprueba el acceso?
- ¿Existe evidencia de autorización?

- ¿Existe trazabilidad de acceso, modificación, descarga o extracción?
- ¿Los accesos se revisan periódicamente?
- ¿El dato se distribuye mediante reportes, archivos, correos o carpetas compartidas?
- ¿Existen extracciones manuales recurrentes?
- ¿Hay información sensible en ambientes no productivos?
- ¿Hay accesos amplios o no justificados?
- ¿Qué riesgos preliminares se identifican?
- ¿Debe intervenir Seguridad o Ciberseguridad?
- ¿El objeto requiere profundización Nivel 3?

9.8 Evidencias sugeridas

Para respaldar el relevamiento, se podrán utilizar evidencias existentes como:

- tickets de solicitud de acceso;
- formularios de autorización;
- correos de aprobación;
- capturas de perfiles, roles o grupos;
- matrices de permisos existentes;
- documentación de perfiles de usuario;
- registros de auditoría o logs disponibles;
- reportes de accesos;
- bitácoras de cambios;
- documentación de seguridad;
- políticas o lineamientos internos;
- inventarios de usuarios por grupo o perfil;
- documentación de carpetas compartidas;
- listados de distribución;
- evidencias de revisión periódica de accesos;
- documentación de clasificación de datos;
- registros de incidentes de seguridad;
- reportes o tableros donde se expone información sensible.

Cuando no exista evidencia de autorización, trazabilidad o clasificación, deberá registrarse como brecha, especialmente si el objeto contiene información sensible o crítica.

19.9 Entregable esperado

El entregable de este módulo será una Matriz de Acceso, Seguridad y Clasificación Preliminar, que deberá contener como mínimo:

Campo	Descripción
ID seguridad	Código simple del registro de seguridad.
ID objeto / flujo asociado	Relación con el objeto o flujo relevado en módulos anteriores.
Nombre del objeto	Activo, sistema, reporte, dataset, tabla, archivo, integración o modelo asociado.
Tipo de objeto	Sistema, tabla, dataset, reporte, tablero, archivo, API, integración, modelo, otro.
Dominio / subdominio	Dominio y subdominio asociados, si aplica.
Eje temático / modelo	Eje analítico y modelo asociado, si aplica.
Tipo de información contenida	Personal, financiera, transaccional, comercial, estratégica, regulatoria, confidencial, otra.
Clasificación preliminar	Pública, interna, sensible, confidencial, crítica, pendiente de validación.
Clasificación validada	Sí, no, parcial, pendiente.
Perfil / área con acceso	Área, rol, grupo o perfil que accede.
Tipo de acceso	Lectura, escritura, modificación, administración, extracción, publicación, consulta, otro.
Forma de asignación	Usuario, grupo, rol, perfil, área, manual, no identificada.
Canal de solicitud	Ticket, formulario, correo, solicitud directa, herramienta, no definido.
Responsable de aprobación	Persona, área o rol que autoriza el acceso.
Evidencia de autorización	Ticket, correo, formulario, bitácora, herramienta, ninguna.
Existe trazabilidad	Sí, no, parcial, no identificada.

Punto de exposición	Reporte, archivo, carpeta, correo, ambiente no productivo, extracción, tablero, otro.
Riesgo preliminar	Acceso excesivo, falta de autorización, dato sensible expuesto, sin trazabilidad, otro.
Requiere revisión de Seguridad	Sí, no, parcial.
Requiere profundización Nivel 3	Sí, no.
Observaciones	Comentarios adicionales.

19.10 Qué no debe hacerse en este módulo

Durante este módulo no se debe:

- realizar auditoría formal de seguridad;
- revisar permisos usuario por usuario;
- ejecutar pruebas de vulnerabilidad;
- modificar permisos existentes;
- revocar accesos durante el relevamiento;
- rediseñar perfiles, roles o grupos;
- validar cumplimiento normativo completo;
- revisar configuraciones técnicas profundas;
- evaluar arquitectura de seguridad;
- definir clasificación final sin validación correspondiente;
- responsabilizar a personas por accesos históricos;
- reemplazar procesos internos de Seguridad o Ciberseguridad;
- intervenir ambientes productivos;
- descargar información sensible para analizarla.

Si se detecta un riesgo relevante, deberá registrarse como hallazgo y escalarse según los canales definidos por Logrand.

19.11 Criterios de hallazgo

Se deberá registrar un hallazgo cuando se identifique alguna de las siguientes situaciones:

- el objeto contiene datos sensibles, pero no tiene clasificación;
- la clasificación existe, pero no está validada;
- no se conoce quién accede al objeto;
- el acceso se otorga por solicitud informal;
- no existe evidencia de autorización;
- no está claro quién aprueba accesos;
- existen accesos amplios sin justificación visible;
- los accesos no se revisan periódicamente;
- no existe trazabilidad de consulta, descarga, modificación o extracción;
- el dato sensible se distribuye por correo, planillas o carpetas abiertas;
- existen extracciones manuales recurrentes sin control;
- se usa información sensible en ambientes no productivos sin validación;
- un reporte o tablero expone más información de la necesaria;
- el objeto combina datos de distintos niveles de sensibilidad sin controles visibles;
- no existe responsable funcional para validar quién debería acceder;
- no existe responsable técnico para administrar permisos;
- el riesgo requiere intervención de Seguridad o Ciberseguridad;
- la falta de clasificación impide aplicar controles de calidad, metadatos o gobierno;
- el objeto requiere profundización Nivel 3.

19.12 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con una visión preliminar de la sensibilidad, clasificación, accesos y riesgos asociados a los objetos y flujos relevados.

Este resultado permitirá:

- identificar objetos con información sensible o crítica;
- reconocer accesos, perfiles o áreas consumidoras relevantes;
- detectar brechas de autorización, trazabilidad o clasificación;
- identificar riesgos preliminares de exposición o uso indebido;
- definir qué objetos requieren revisión por Seguridad o Ciberseguridad;
- alimentar la matriz de hallazgos;
- priorizar casos de uso relacionados con acceso, clasificación o protección del dato;
- preparar insumos para profundización Nivel 3 cuando corresponda;

- fortalecer la aplicación progresiva de los lineamientos de acceso, seguridad y clasificación de Logrand.

20. Módulo 7 — Cierre y consolidación del relevamiento

20.1 Propósito del módulo

Cerrar el relevamiento funcional–técnico Nivel 2 mediante la revisión de los entregables generados en los módulos anteriores, la identificación resumida de hallazgos principales, la organización de pendientes y la preparación de insumos para la etapa de Diagnóstico de Gobierno del Dato.

Este módulo busca asegurar que la información relevada quede ordenada, trazable y lista para ser analizada, sin duplicar el contenido de las matrices ya completadas.

El objetivo no es volver a documentar requerimientos, roles, activos, metadatos, calidad o seguridad, sino consolidar una visión ejecutiva del relevamiento realizado y dejar claro qué se obtuvo, qué falta complementar y qué temas deberán analizarse en el diagnóstico.

20.2 Alcance del módulo

Este módulo incluye:

- revisión de entregables generados;
- verificación de completitud mínima;
- identificación de hallazgos principales por módulo;
- identificación de pendientes o información faltante;
- identificación de temas que requieren análisis en diagnóstico;
- identificación de temas que podrían requerir profundización Nivel 3;
- preparación del resumen de cierre del relevamiento.

Este módulo no contempla:

- levantar nueva información;
- repetir las matrices de los módulos anteriores;
- priorizar iniciativas;
- construir backlog;
- definir casos de uso definitivos;

- asignar responsables de remediación;
- comprometer acciones de implementación;
- certificar hallazgos;
- aprobar formalmente resultados.

20.3 Relación con el diagnóstico de Gobierno del Dato

El cierre del relevamiento funciona como puente hacia la etapa de Diagnóstico de Gobierno del Dato.

La información organizada en este módulo permitirá que el diagnóstico pueda enfocarse en analizar:

- oportunidades de mejora;
- riesgos;
- puntos de dolor operativos;
- posibles casos de uso;
- brechas frente a políticas;
- necesidades de profundización.

Los hallazgos identificados durante el relevamiento no representan conclusiones certificadas ni iniciativas aprobadas. Son insumos de análisis que deberán ser revisados en el diagnóstico con el contexto correspondiente.

20.4 Consideración sobre la revisión de hallazgos

Dado que Logrand se encuentra en una etapa temprana de adopción del Gobierno de Datos, la revisión de hallazgos debe entenderse como un ejercicio colaborativo de entendimiento compartido.

La finalidad será compartir lo identificado, contrastar el entendimiento general, recoger aclaraciones y complementar información cuando sea necesario.

Esta revisión no implica certificación formal, aprobación institucional, asignación definitiva de responsables ni compromiso de implementación.

20.5 Qué se debe hacer

Para este módulo, el equipo deberá realizar las siguientes actividades:

1. **Revisar que los entregables de los módulos anteriores estén disponibles.**
Se debe confirmar que existan las matrices o documentos generados durante el relevamiento.
2. **Identificar entregables completos, parciales o pendientes.**
No se busca perfección documental, sino claridad sobre qué información está lista y cuál requiere complemento.
3. **Resumir los principales hallazgos por módulo.**
Cada módulo deberá aportar una síntesis breve de sus hallazgos más relevantes, sin repetir toda la matriz.
4. **Registrar información faltante o dudas abiertas.**
Se deberán listar los puntos que no pudieron cerrarse durante el relevamiento y que podrían requerir revisión posterior.
5. **Identificar temas que deben pasar al diagnóstico.**
Se deben marcar aquellos hallazgos o patrones que ameritan análisis en la siguiente etapa.
6. **Identificar posibles necesidades de profundización Nivel 3.**
Se deben señalar los temas que requieren mayor detalle técnico, funcional, de calidad, metadatos o seguridad.
7. **Preparar un resumen ejecutivo del relevamiento.**
Este resumen deberá permitir entender qué se revisó, qué se encontró y qué queda listo para diagnóstico.
8. **Compartir el cierre con los equipos involucrados.**
La revisión tendrá carácter colaborativo y permitirá recoger aclaraciones, no certificar formalmente el relevamiento.

20.6 Entregables que deben quedar disponibles

Al cierre del relevamiento Nivel 2, deberán quedar disponibles los siguientes entregables:

Entregable	Estado esperado
Muestra de relevamiento definida	Lista de procesos, requerimientos, objetos o flujos seleccionados.
Matriz de requerimientos y flujo operativo	Completada o parcialmente completada según muestra.
Matriz de roles reales y puntos de decisión	Completada o parcialmente completada según muestra.
Matriz de activos, sistemas e integraciones	Completada o parcialmente completada según muestra.
Matriz de metadatos y documentación disponible	Completada o parcialmente completada según objetos relevados.
Matriz de controles de calidad existentes	Completada o parcialmente completada según controles identificados.
Matriz de acceso, seguridad y clasificación preliminar	Completada o parcialmente completada según objetos relevados.
Resumen de hallazgos principales	Síntesis ejecutiva por módulo.

Lista de pendientes o información faltante	Temas no cerrados durante el relevamiento.
Lista de temas para diagnóstico	Hallazgos que requieren análisis posterior.
Lista de posibles profundizaciones Nivel 3	Temas que requieren mayor detalle si son priorizados.

20.7 Resumen de hallazgos por módulo

Para evitar duplicar las matrices, el cierre deberá resumir los hallazgos de cada módulo en formato ejecutivo.

Módulo	Hallazgos principales	Pendientes	Pasa a diagnóstico
Módulo 1 — Requerimientos y flujo operativo	Principales puntos identificados sobre entrada, atención, validación y documentación de requerimientos.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial
Módulo 2 — Roles reales y puntos de decisión	Principales brechas de responsabilidad, decisión, validación o dependencia de personas.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial
Módulo 3 — Activos, sistemas e integraciones	Principales brechas sobre objetos, dependencias, clasificación, origen/destino o trazabilidad.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial

Módulo 4 — Metadatos y documentación	Principales brechas de documentación, glosario, diccionario, reglas o linaje general.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial
Módulo 5 — Controles de calidad	Principales brechas sobre controles, errores recurrentes, evidencia, responsables o monitoreo.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial
Módulo 6 — Acceso, seguridad y clasificación	Principales brechas sobre sensibilidad, accesos, autorizaciones, trazabilidad o exposición.	Información faltante o dudas abiertas.	Sí / No / Parcial

20.8 Criterios de completitud mínima

El relevamiento podrá considerarse suficientemente cerrado para pasar a diagnóstico cuando:

- la muestra de relevamiento esté definida;
- los requerimientos o flujos seleccionados estén documentados;
- los roles reales principales estén identificados;
- los objetos, sistemas e integraciones asociados estén registrados;
- exista una revisión básica de metadatos y documentación disponible;
- se hayan identificado controles de calidad existentes o su ausencia;
- se haya revisado preliminarmente acceso, seguridad y clasificación;
- existan hallazgos principales resumidos por módulo;
- estén identificados los pendientes relevantes;
- estén marcados los temas que requieren análisis en diagnóstico;
- estén identificadas posibles profundizaciones Nivel 3.

No se requiere que toda la información esté completa al 100% para avanzar. En Nivel 2, el objetivo es contar con información suficiente para analizar, no cerrar de forma exhaustiva todo el universo técnico.

20.9 Criterios para marcar un tema como pendiente

Un tema deberá registrarse como pendiente cuando:

- no se pudo identificar responsable técnico o funcional;
- no se encontró evidencia documental;
- no se pudo confirmar origen o destino del dato;
- no se pudo asociar el objeto a dominio, subdominio, eje o modelo;
- no se pudo confirmar existencia de controles de calidad;
- no se pudo revisar clasificación o sensibilidad;
- falta contexto de un área o referente;
- la información existe, pero no estuvo disponible durante el relevamiento;
- se requiere revisión posterior por TI, Gobierno, BI, Seguridad o responsable funcional.

Los pendientes no bloquean necesariamente el cierre del relevamiento. Deben quedar visibles para que el diagnóstico pueda considerarlos correctamente.

20.10 Criterios para marcar un tema como insumo de diagnóstico

Un tema deberá pasar a diagnóstico cuando:

- evidencia una brecha frente a una política vigente;
- genera reprocesos, demoras o dependencia operativa;
- afecta reportes, tableros, indicadores o modelos analíticos;
- involucra datos sensibles, críticos o de alto consumo;
- aparece de forma recurrente;
- no tiene responsable claro;
- impide aplicar controles de metadatos, calidad, seguridad o gobierno;
- representa una oportunidad de mejora;
- podría derivar posteriormente en un caso de uso.

20.11 Criterios para marcar posible profundización Nivel 3

Un tema podrá marcarse como posible profundización Nivel 3 cuando requiera:

- análisis de linaje más detallado;
- revisión de campos críticos;
- documentación técnica o funcional ampliada;
- diseño de reglas de calidad;

- revisión más específica de accesos;
- validación de clasificación con Seguridad o Ciberseguridad;
- análisis de causa de errores recurrentes;
- revisión de dependencias técnicas;
- evaluación detallada de impacto sobre reportes o modelos;
- preparación de un posible caso de implementación guiada.

Marcar un tema como posible Nivel 3 no implica que será ejecutado. Solo indica que, si el tema avanza después del diagnóstico y la priorización, necesitará mayor profundidad.

20.12 Resultado esperado del módulo

Como resultado de este módulo, el equipo deberá contar con un cierre ordenado del relevamiento funcional-técnico Nivel 2.

Este cierre deberá permitir entender:

- qué se relevó;
- qué entregables quedaron disponibles;
- qué hallazgos principales surgieron;
- qué información quedó pendiente;
- qué temas deben pasar a diagnóstico;
- qué temas podrían requerir profundización Nivel 3;
- qué tan suficiente es la información para continuar con la siguiente etapa.

La finalidad del módulo no es repetir el contenido de los módulos anteriores, sino dejar una síntesis clara y útil para continuar con el Diagnóstico de Gobierno del Dato.

20.13 Cierre del relevamiento modular

Una vez completado este módulo, el relevamiento funcional-técnico Nivel 2 contará con los insumos necesarios para avanzar hacia la etapa de Diagnóstico de Gobierno del Dato.

Los hallazgos, pendientes y temas de análisis no representan todavía iniciativas priorizadas, certificadas o aprobadas. Su análisis se realizará en la etapa de Diagnóstico, donde se identificarán oportunidades de mejora, riesgos, puntos de dolor operativos y posibles casos de uso.

Posteriormente, aquellos casos o iniciativas que resulten relevantes podrán pasar a la etapa de Priorización de Iniciativas, donde serán evaluados según criterios de criticidad, impacto, esfuerzo y viabilidad antes de avanzar a implementación guiada.